MANUAL DE CALIDAD
SPIKA TECH

Productos sanitarios

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Garantía de Calidad	Sistemas y ciberseguridad	Garantía de Calidad
Nombre:	Iván Pérez	David Pozo	Fernando Pozo
Firma:	Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 04/07/2025 con	Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 04/07/2025	Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 04/07/2025 con un
Fecha:			

Historial del documento			
Versión	Motivo del cambio	Fecha Vigor	Sustituye a
01	Edición inicial	22/02/2024	N/A
02	Incorporar información adicional no contemplada en la redacción inicial del documento	27/02/2024	MQ-01.01
03	Corrección de errores relacionados a la auditoría realizada por Aenor	05/03/2024	MQ-01.02
04	Corrección del punto 6.2 Reglamento y Leyes, corrección del mapa de procesos, actualización de punto 4. Alcance, creación del punto 6.3. Requisitos reglamentarios aplicables	10/05/2024	MQ-01.03
05	Corrección de las normas aplicables incluidas, corrección del alcance del manual, actualización del mapa de procesos, definición de la medición de procesos	14/06/2024	MQ-01.04
06	Adición de la no aplicabilidad del requisito Re-trabajo (8.3.4) al apartado de Exclusiones, cambios relativos a los puestos de trabajos que se mencionan en el documento por la nueva estructura organizativa de Spika,	02/06/2025	MQ-01.05
07	Adición de apartado de seguimiento regulatorio	05/07/2025	MQ-01.06

Contenido

1. Introducción 6
1.1. Historia 6
1.2. Misión 7
1.3. Visión 7
2. Generalidades 8
3. Objetivo 8
4. Alcance 9
5. Campo de aplicación 10
6. Normas 11
6.1. Normas 11
6.2. Reglamentos y leyes: 11
6.3. Requisitos reglamentarios aplicables 11
6.4. Seguimiento regulatorio 12
7. Definiciones y acrónimos 12
8. Sistema de gestión de calidad 13
8.1. Manual de Calidad 14
8.2. Archivo de producto 15
8.3. Control de los documentos 15
9. Responsabilidad de la dirección 15
9.1. Compromiso de la dirección: 15
9.2. Enfoque al cliente 16
9.3. Política de Calidad 16
10. Planificación 17
10.1. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 17
11. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 18
11.1. Responsabilidad y autoridad. 18
11.2. Representante de la dirección. 18
12. Revisión por la dirección 21

13. Gestión de los recursos 22
13.1. Provisión de recursos 22
13.2. Recursos humanos 23
13.3. Infraestructura 23
13.4. Ambiente de trabajo y control de la contaminación 23
14. Realización del producto 24
14.1. Planificación de la realización del producto 24
14.2. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 24
14.3. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 24
14.4. Comunicación con el cliente 25
15. Diseño y desarrollo 25
15.1. Generalidades 25
15.2. Planificación del diseño y desarrollo 26
15.3. Entradas para el diseño y desarrollo 26
15.4. Salidas del diseño y desarrollo. 26
15.5. Revisión del diseño y desarrollo 27
15.6. Verificación del diseño y desarrollo 27
15.7. Validación del diseño y desarrollo 27
15.8. Transferencia del diseño y desarrollo 28
15.9. Control de los cambios del diseño y desarrollo 28
15.10. Archivos del diseño y desarrollo 28
16. Compras 28
16.1. Proceso de compras 28
16.2. Información de las compras 29
16.3. Verificación de los productos comprados 29
17. Producción y prestación del servicio 29
17.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 29
17.2. Limpieza del producto 30
17.3. Actividades durante la instalación 30
17.4. Actividades de asistencia técnica 30

17.5. Identificación 30
17.6. Trazabilidad 30
17.6.1. Propiedad del cliente 30
17.6.2. Preservación del producto 31
17.7. Control de los equipos de medición y seguimiento 31
18. Medición, análisis y mejora 31
18.1. Generalidades 31
18.2. Seguimiento y medición 32
18.2.1. Retroalimentación 32
18.2.2. Tratamiento de las reclamaciones 32
18.2.3. Notificaciones a las autoridades reglamentarias 32
18.2.4. Auditoría interna 33
18.2.5. Seguimiento y medición de los procesos 33
18.2.6. Seguimiento y medición del producto 33
18.3. Control del producto no conforme 33
18.3.1. Generalidades 33
18.3.2. Acciones en respuesta al producto no conforme detectado antes de la entrega .. 34
18.3.3. Acciones en respuesta al producto no conforme detectado después de la entrega 34
18.3.4. Re-trabajo 34
18.4. Análisis de datos 34
18.5. Mejora 34
18.5.1. Generalidades 34
18.5.2. Acción correctiva 35
18.5.3. Acción preventiva 35
MAPA DE PROCESOS 36
Cómo preparar el manual de calidad 37
Estructura reglada de la documentación 40
Declaración de compromiso de la Dirección. 41

1. Introducción

La dirección de Spika Tech, en adelante, SPIKA, decide adoptar el sistema de gestión de calidad propuesto en la norma ISO 13485, en su versión en vigor, como una decisión estratégica de la organización para formar parte del ciclo de vida de los productos sanitarios a suministrar.

En el Sistema de Calidad desarrollado por nuestra empresa se han tenido en cuenta los distintos factores y necesidades, como son los objetivos particulares de la actividad empresarial, las particularidades legales o reglamentarias de los productos a fabricar y todo ello en coherencia con los procesos y medios empleados, el tamaño y la estructura de nuestra organización.

Mediante la aplicación y conformidad de esta norma pretendemos demostrar nuestra capacidad para cumplir con los requisitos establecidos por nuestros clientes, los reglamentarios aplicables y los propios establecidos por la organización con la finalidad de obtener los productos sanitarios con la calidad esperada obteniendo la satisfacción de los clientes con relación al producto suministrado.

Es por ello por lo que desde que se comienza la actividad de negocio en SPIKA se da un enfoque de gestión de procesos para la gestión de la calidad, teniendo que cualquier elemento de entrada de los procesos se transforman en elementos de siguientes procesos, obteniendo interrelaciones entre ellos. Este enfoque permitirá el mejor control sobre las actividades.

El Sistema de Calidad que la organización ha decido implementar será un ente vivo que se alimentará a lo largo del tiempo con la experiencia adquirida y permitirá a SPIKA:

- Comprender y cumplir con los requisitos
- Considerar los procesos en términos de valor añadido
- Obtener resultados del desempeño y eficacia de los procesos
- Mejorar de forma continua de manera objetiva los procesos.

1.1. Historia

Spika Tech fue refundada en 2018 por tres mujeres emprendedoras. Actualmente está ubicada en Móstoles AV. DEL ALCALDE DE MÓSTOLES, S/N, Madrid, España. Centrados en el desarrollo tecnológico lideramos, como acreditan los premios y reconocimientos conseguidos, avances en varios campos como son la realidad virtual, la robótica y la inteligencia artificial, poniendo siempre el foco en la base investigadora y en la innovación.

SPIKA es una empresa que ejerce su actividad en el sector tecnológico. Apostando por la investigación y la innovación en diferentes sectores. Para ello fusiona procesos de diseño y programación, utilizando las últimas técnicas. Buscando la calidad en su desarrollo.

Nuestros profesionales son un equipo que están altamente cualificados en la técnica, pero lo más importante es que participan de la misión y la visión de aquellos que nos han elegido para hacer juntos el camino hasta el éxito.

1.2. Misión

Nuestra misión es marcar la diferencia, ser la organización en la que los clientes encuentren las herramientas que necesiten para realizar sus actividades personales y laborales con diferencia, comprometidos con un nuevo futuro, mediante el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas innovadoras que aborden necesidades médicas no satisfechas.

SPIKA ha desarrollado VR-CARDIO, una tecnología pionera que ofrece una visualización estereoscópica, holográfica, estereoscópica, tridimensional en 360º, que permite visualizar de una manera no invasiva las señales eléctricas del corazón. VR-CARDIO tiene como objetivo mejorar el diagnóstico y la prevención de enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muertes en nuestro país. Esta innovación representa un avance significativo en la lucha contra las arritmias cardíacas. Debido a ello, fue reconocido como uno de los proyectos seleccionados en el programa EIC Accelerator. VR-CARDIO además ha recibido varios premios y reconocimientos a nivel tanto nacional como internacional, y varios de los mejores cardiólogos del país han reconocido su potencial aplicación en la práctica clínica especializada en el tratamiento de arritmias.

En SPIKA:

- Se crean herramientas que sirvan para transformar la sociedad.
- Se investiga en el desarrollo de nuevos algoritmos.
- Se trabaja en la innovación en los diferentes sectores productivos.
- Se focaliza en el uso de las últimas técnicas de diseño para mejorar la usabilidad y accesibilidad para las capacidades diferentes.
- Conseguimos una metodología para fusionar los procesos de diseño y programación.
- Disponemos de calidad en desarrollo de software para obtener el certificado CMMI-5.

1.3. Visión

Spika Tech es una empresa orientada al futuro apoyándose en la más novedosa tecnología para dar los mejores servicios tanto a pacientes como a profesionales en el ámbito de la salud, nos focalizamos en:

- Ofrecer una mejora continua en el trabajo.
- Colaboración con diferentes Universidades para editar artículos científicos.
- Convertirnos en un referente mundial por producto y calidad.
- Cuidado en diseño, comunicación y usabilidad.

- Cambiar la percepción de las empresas para fomentar el uso de herramientas desarrolladas con técnicas de inteligencia artificial.
- Que la informática ayude al desarrollo y mantenimiento de la naturaleza.

Nuestro crecimiento pasa por definir un plan de acción y un presupuesto completo, que contemple todo el plan de negocio. Para ello hemos definido tres líneas de actuación que sustenten tanto nuestra Misión como la Visión y así obtener un desarrollo óptimo de nuestras líneas de negocio.

1. Fase A: Generación del Proyecto, en la que elaboramos el plan, desde la búsqueda de valores locales, hasta el business plan financiero, los parámetros descritos a continuación, son los que servirán de guía para nuestro Proyecto.
2. Fase B: Puesta en Escena, en la que con las herramientas a nuestro alcance lucharemos para conseguir los ingresos financieros que nos permitan desarrollar todo el Proyecto al completo.
3. Fase C: Ampliación de las líneas de negocio y creación de riqueza para la sociedad, todo ello a través de la contratación de empleados altamente cualificados y motivados con el Proyecto de Spika Tech.

2. Generalidades

Este documento es propiedad de SPIKA. Quedando prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de la Dirección. La Dirección, aprueba y respalda el contenido de este Manual de Calidad, es un documento de uso interno y exclusivo de la organización. La entrega de este documento debe contar con la aprobación de la Dirección.

3. Objetivo

El objetivo de este Manual de Calidad es:

- Establecer y describir el sistema de gestión de calidad de la organización, basado en la norma ISO 13485, en su versión en vigor, para servir como herramienta de mejoramiento continuo a través de la política de calidad, misión y visión, así como de los objetivos de calidad para proporcionar los productos sanitarios cumpliendo con los requisitos, necesidades y expectativas de los usuarios y/o partes interesadas. Nuestra organización estará involucrada en la producción y distribución de los productos sanitarios de Clase IIa.
- Determinar los procesos necesarios para el desarrollo de la actividad industrial y la interacción entre todos los procesos.
- Definir la operativa para garantizar que la organización proporcione los productos y servicios para satisfacer los requisitos de los clientes cumpliendo con la normativa aplicable.
- Dar a conocer la política de calidad aprobada por la Dirección a toda la organización.

4. Alcance

Este manual de calidad desarrollado por SPIKA es de alcance al Diseño y Desarrollo de dispositivo médico (software y sistema de adquisición de datos para uso médico cardiológico)

Este Manual de Calidad describe el sistema de gestión de calidad implementado por SPIKA TECH S.L para cumplir con los requisitos de la norma ISO 13485. El alcance de este sistema de gestión de calidad incluye el diseño, desarrollo, comercialización y servicio postventa de VR-CARDIO. Este sistema se aplica a todas las actividades realizadas en SPIKA y abarca todos los procesos y funciones relevantes dentro de la organización.

El Manual de Calidad proporciona una visión general de los procesos clave del sistema de gestión de calidad, así como de las responsabilidades y autoridades correspondientes dentro de la organización. Además, establece los procedimientos documentados y los recursos necesarios para asegurar la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

Este manual es un documento controlado y se mantiene actualizado por Garantía de Calidad para reflejar los cambios en el sistema de gestión de calidad y para garantizar su efectividad continua en la mejora de la calidad y la satisfacción del cliente.

Con este manual de calidad se pretenden sentar las bases del sistema de gestión de calidad de SPIKA basado en la ISO 13485. De esta norma no aplican los siguientes apartados:

- Punto 6.4 Ambiente de trabajo y control de la contaminación: Como empresa que no está directamente involucrada en la fabricación de dispositivos médicos, si no en el desarrollo de un software, SPIKA no tiene instalaciones de producción donde se requiera controlar el ambiente de trabajo como, por ejemplo, la implementación de salas limpias que controlen la contaminación de acuerdo con los estándares específicos de la ISO 13485. Por lo tanto, este punto no es relevante para las actividades y procesos de SPIKA.
- Punto 7.5.2 Limpieza del producto: SPIKA se centra en el desarrollo software para uso médico que no requiere procesos de limpieza del producto en el contexto de los requisitos de la ISO 13485. Como resultado, el punto sobre la limpieza del producto no es aplicable a las operaciones de SPIKA y no se incluye en el Manual de Calidad.
- Punto 7.5.5 Requisitos particulares para los productos sanitarios estériles: SPIKA no se dedica a la fabricación de productos sanitarios estériles ni está involucrada en procesos que requieran esterilización de productos. Por lo tanto, este punto no es relevante para las actividades comerciales de SPIKA y no se aborda en el Manual de Calidad.
- Punto 7.5.7 Requisitos particulares para la validación de los procesos de esterilización y de los sistemas de barrera estéril: Dado que SPIKA no está involucrada en la fabricación de productos sanitarios estériles ni en procesos de esterilización, este

punto no se aplica a las operaciones de la empresa y, por lo tanto, no se incluye en el Manual de Calidad.

- Punto 7.5.9.2 Requisitos particulares para los productos sanitarios implantables: SPIKA no se dedica a la fabricación de productos sanitarios implantables ni está involucrada en su desarrollo o producción. Por lo tanto, este punto no es relevante para las actividades de la empresa y no se aborda en el Manual de Calidad.
- Punto 8.3.4 Re-trabajo: SPIKA no lleva a cabo actividades de fabricación ni procesos de producción que involucren re-trabajo de productos sanitarios. Dado que sus operaciones se centran en el desarrollo de software médico, este punto no es aplicable.

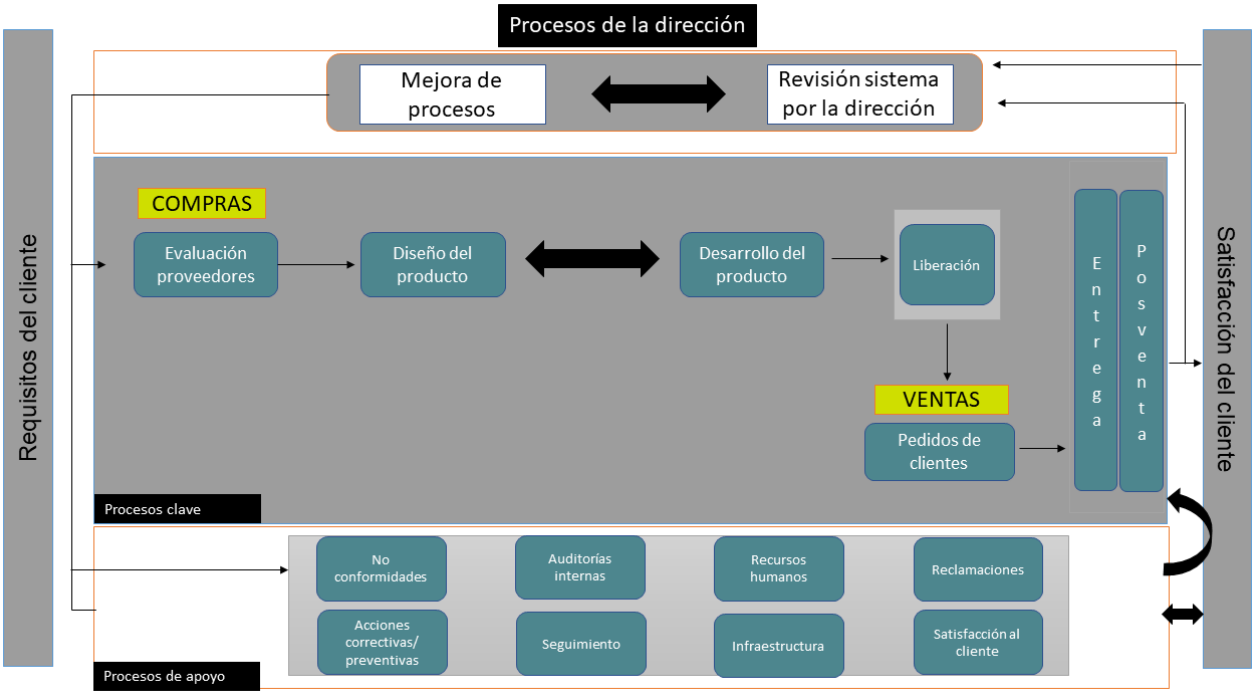
5. Campo de aplicación

Este manual aplica a los requisitos del sistema de gestión de calidad de la organización SPIKA., de conformidad con lo establecido en la norma ISO 13485, abarcando las actividades de producción y distribución de Productos Sanitarios, a través del seguimiento, mantenimiento y control de los procesos.

Serán de aplicación a todos los procedimientos documentados por SPIKA, como:

- Control de los documentos.
- Auditoría interna.
- Control de los productos no conformes.
- Acciones correctivas y acciones preventivas.
- Control de cambios.
- Y todos aquellos que la organización ha creído convenientes desarrollar y poner en funcionamiento para la adecuada implantación del sistema de gestión de calidad.

Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad queda reflejada en el siguiente diagrama. Anexo 1-MQ-06.



6. Normas

A continuación, se enumeran y detallan las normas, reglamentos y leyes que han sido tenidas en cuenta para el desarrollo de los procedimientos que se aplican en SPIKA.

6.1. Normas

- ISO 9001:2015 – Sistemas de Calidad.
- ISO 13485:2018 – Productos Sanitarios: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos para fines reglamentarios.
- ISO 14971:2019 – Medical Devices: Application of risk management to medical devices.

6.2. Reglamentos y leyes:

- MDR - EU 2017/745.

6.3. Requisitos reglamentarios aplicables

- Reglamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo y del consejo de 5 de abril de 2017 sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.o 178/2002 y el Reglamento (CE) n.o 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo.
- Real Decreto 192/2023, de 21 de Marzo por el que se regulan los productos sanitarios.
- ISO 13485 “Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios”

- Instrucción PS 2/2023 sobre el procedimiento de licencia previa de funcionamiento de instalaciones de productos sanitarios. PS 2/2023.

6.4. Seguimiento regulatorio

SPIKA Tech dispone de un sistema de vigilancia y seguimiento regulatorio que garantiza la identificación, evaluación y aplicación de los cambios en normas, leyes y requisitos reglamentarios aplicables a los productos y procesos de la organización.

Este seguimiento es responsabilidad del Responsable de Calidad, quien se apoya en las siguientes fuentes oficiales:

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
- Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
- Boletín Oficial del Estado (BOE)
- Comités ISO e instituciones de normalización
- Comunicaciones de organismos notificados y asociaciones del sector

Se lleva un registro de seguimiento regulatorio donde se documentan:

- Las nuevas publicaciones o actualizaciones relevantes
- La fecha de detección
- El análisis de impacto sobre el sistema de calidad
- Las acciones correctivas o actualizaciones documentales realizadas

Este proceso se revisa como parte de la Revisión por la Dirección.

7. Definiciones y acrónimos

- Acción preventiva: acción tomada para evitar que la causa de una no conformidad ocurra.
- Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad ocurrida.
- Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría
- Cliente: organización, entidad o persona que recibe un producto o servicio.

- Enfoque basado en procesos: identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en las organizaciones. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en procesos"
- Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño.
- Procedimiento: Descripción de las operaciones que deben realizarse, las precauciones que deben tomarse y las medidas que deben aplicarse relacionadas directa o indirectamente con la fabricación de un producto médico.
- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
- Producto: resultado de un proceso o un conjunto de procesos. También puede entenderse como servicio.
- Registros: son todos aquellos documentos derivados de la aplicación del sistema de gestión de la calidad.
- Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes.
- Sistema: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
- Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto.
- CAPA: del inglés, corrective action preventive action, en español, acción correctiva acción preventiva.
- DPT: descripción de Puesto de Trabajo.
- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
- PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo

8. Sistema de gestión de calidad

SPIKA ha estipulado que la forma en la que desarrolla su Sistema de Gestión de la Calidad, implementación y mantenimiento, es de acuerdo con la Norma ISO 13485.

La organización documenta un sistema de gestión de la calidad y mantiene su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma mencionada y aquellos reglamentarios aplicables a los productos fabricados. Asimismo, se documentan los roles desempeñados por la organización de la misma manera.

Es por ello por lo que la organización sigue los requisitos que se muestran a continuación:

- Determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y la aplicación de dichos procesos a través de la organización, teniendo en cuenta los roles desempeñados en ella.
- Aplica un enfoque basado en el riesgo al control de los procesos.
- Determina la secuencia e interacción de los procesos.

- Determina los criterios y métodos, necesario para garantizar tanto la operación como el control de los procesos para que sean eficaces.
- Garantiza la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.
- Implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y mantener la eficacia de los procesos implantados.
- Sigue, mide y analiza cuando sea apropiado y necesario los procesos.
- Establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con la norma internacional y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.
- Los cambios que se produzcan en los procesos son evaluados para determinar el impacto en la calidad y son controlados con el fin de asegurar el cumplimiento de esta norma y la regulación aplicable.

De la misma manera, cuando la organización decide externalizar algún proceso que afecte a la conformidad del producto, realizará a esa organización externa un seguimiento y se asegurará del control sobre ese proceso, siendo siempre los controles proporcionados al riesgo involucrado y a la capacidad de la parte externa para cumplir con los requisitos del apartado 7.4. Los controles se incluyen en acuerdos de calidad por escrito entre partes.

El enfoque específico y las actividades asociadas con la validación y revalidación de los productos deben ser proporcionados al riesgo asociado con el uso de estos.

Para cumplir los requisitos de la norma la organización dispone de un soporte documental compuesto por:

- Manual de Calidad- ver detalle de su elaboración en Anexo 2-MQ-01
- Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de calidad.
- Procedimientos documentados y los registros requeridos por ellos.
- Cualquier otra documentación especificada por las reglamentaciones aplicables.

SPIKA se compromete a revisar y mantener los documentos mencionados en coherencia con el objetivo de mejora continua del sistema y velar por la satisfacción de nuestros clientes. De esta forma, cualquier oportunidad de mejora será recogida por el sistema de gestión de la calidad para ser analizada e implementada tras su análisis favorable por el personal clave.

8.1. Manual de Calidad

El manual de calidad de SPIKA es el primer documento del sistema y en él se pretenden definir las líneas de desarrollo e implementación para la ejecución de todas las actividades, las propias de esta norma, así como las que la organización decide para el desempeño y prestación de los productos y servicios.

El manual incluye el alcance del sistema de gestión de calidad, justificando en los casos necesarios las exclusiones o no aplicabilidad de la norma y regulación aplicable. También incluye referencia a los procedimientos de la organización, así como la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Este documento se concibe como el documento madre para el resto de los procedimientos de la organización, sobre los cuales se dispone de una estructura reglada en el Anexo 3-MQ-01 del presente manual, no obstante, existe el PNT-001 GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVO para mayor detalle en este proceso.

8.2. Archivo de producto

Para cada producto sanitario la organización dispone un archivo donde se custodian los documentos generados para demostrar la conformidad con el requisito de esta norma de los productos fabricados por SPIKA. La gestión del mismo se encuentra detallado en el PNT-001 GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVO. El contenido de este incluye, aunque no se limita a:

- Descripción general del/los producto/s, uso/finalidad previstos y etiquetado, incluyendo cualquier instrucción de uso si es aplicable.
- Las especificaciones del producto.
- Las especificaciones o procedimientos de desarrollo y mantenimiento, así como su distribución.
- Procedimientos de medición y seguimiento.
- Cuando sea necesario, los requisitos para la instalación.
- Cuando sea necesario, los requisitos para la asistencia técnica.

8.3. Control de los documentos

La organización ha diseñado el PNT-001 GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVO, para controlar todos los documentos requeridos por el sistema de calidad. Este procedimiento así mismo incluye la gestión y control de los registros.

9. Responsabilidad de la dirección

9.1. Compromiso de la dirección:

La dirección de SPIKA se ha comprometido con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con el mantenimiento y eficacia del mismo. Esto se evidencia en el Anexo 4-MQ-01 del presente manual.

9.2. Enfoque al cliente

La dirección de SPIKA asegura la correcta y oportuna atención de sus clientes y partes interesadas, además del cumplimiento de sus requisitos de acuerdo con lo establecido. Para ello ha desarrollado los siguientes procedimientos:

- PNT-021 GESTIÓN DE CLIENTES Y PEDIDOS.
- PNT-009 MEDIDA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

De esta manera todos los pedidos y servicios son registrados por la organización y en base a ellos se efectúan las operaciones que van destinadas a satisfacer a los clientes como a sus requerimientos.

Asimismo, se realiza tal y como se detalla en el punto 18.2.2., un seguimiento estricto de las reclamaciones y devoluciones de los clientes, realizando seguimientos periódicos de recogida de datos por parte de los clientes acerca de nuestros productos con el fin de mantener el sistema retroalimentado en base a la mejora continua, tras evaluar los datos que se aporten del canal de venta. Todo ello para tener en cuenta en el informe anual de revisión del sistema por la dirección.

9.3. Política de Calidad

La organización de SPIKA, se compromete con sus clientes a velar las 24 horas del día durante los siete días de la semana por la satisfacción de sus necesidades, expectativas y por la calidad de sus productos y servicios; mejorando de forma continua los procesos y servicios de la compañía, confiando para todo ello en la herramienta del Sistema de Gestión de la Calidad.

De la misma manera se compromete a difundir la política de calidad con todos los colaboradores de la compañía, mediante la distribución y accesibilidad de este documento y lectura de todo el personal en su plan de formación inicial.

La política de calidad está integrada en la política estratégica de la organización, tanto que este es el primer documento redactado de la empresa para que desde su creación se aseguren los principios y medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y garantizar la calidad de los productos a fabricar, todos ellos sometidos a una mejora continua para evaluar su eficacia, control y revisión por el Sistema de gestión de la calidad.

La dirección de SPIKA se asegura que esta política de Calidad:

- Es adecuada al propósito de la organización
- Incluye un compromiso para cumplir los requisitos y mantener la eficacia del PNT

- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad
- Es comunicada y entendida dentro de la organización
- Se revisa para su continua adecuación.

SPIKA confía plenamente en la herramienta del PNT para la consecución de los objetivos marcados en la organización a nivel empresarial y para la evolución de la empresa hacia entornos altamente regulados como se trata de la fabricación de productos sanitarios.

- En esta línea trabaja SPIKA mediante la planificación de objetivos empresariales programados, los cuales se establecen al menos una vez al año y se revisan al menos anualmente, de esta manera, se consolida el seguimiento en la consecución de los objetivos. Todo ello forma parte del PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

10. Planificación

En la planificación del sistema de gestión de calidad, la organización ha determinado los riesgos y oportunidades y los requisitos reglamentarios, con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad logre los resultados previstos, aumenten los efectos deseables y a su vez prevenir o reducir los efectos no deseados para con esto lograr la mejora. Para sentar las bases de esto se dispone del PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

SPIKA cuenta con instrumentos que permiten la identificación de oportunidades de mejora y de riesgos. Las oportunidades de mejora se empiezan a obtener desde el diagnóstico organizacional y en la formulación del plan estratégico, junto con esto la generación de planes de mejora y la revisión por la dirección complementan las actividades que permiten la identificación en este campo.

Por otro lado, la organización cuenta con unas herramientas que permite realizar la gestión de riegos asociados a los procesos que ayuda a evitar riesgos o eliminar la fuente de estos, cambiar la probabilidad de ocurrencia o el nivel del impacto que este pueda generar, ver PNT-002 GESTIÓN DE RIESGOS.

10.1. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Tal y como se ha comentado anteriormente, la organización se preocupa de cumplir los requisitos enumerados en el apartado 7 y bajo los procedimientos adecuados como el del PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN; OBJETIVOS DE LA CALIDAD, se realizará seguimiento del PNT y se planificarán los objetivos del PNT de acuerdo con lo marcado por la dirección influenciado por los requisitos de los clientes y el entorno regulatorio.

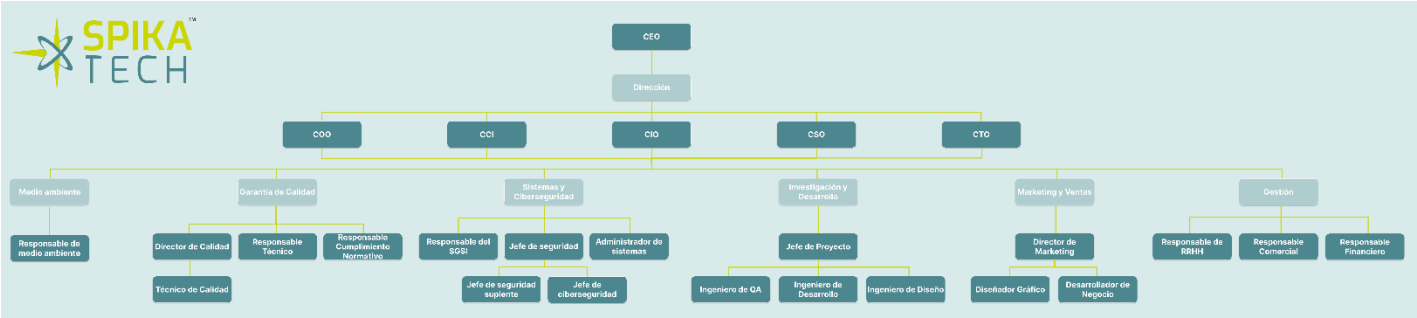
11. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

11.1. Responsabilidad y autoridad.

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de los recursos internos, además de lo que necesita obtener de los proveedores. Se han determinado las personas necesarias para la implementación de un PNT eficaz.

Las funciones y responsabilidades de los miembros de la organización están claramente definidas y documentadas con objeto de delimitar y facilitar la gestión del PNT propuesto, véase el PNT-011 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, donde se expone que todo el personal clave de la organización dispone de una Descripción de Puesto de Trabajo (en adelante DPT) donde se detalla la dependencia y autoridad jerárquica, quien le sustituye, su misión, responsabilidades y requerimientos mínimos para desempeñar su puesto de trabajo. Estas DPTs son debidamente elaboradas por el responsable directo de la persona en cuestión y aprobadas por el responsable directo de la persona o director general cuando sea aplicable, asegurando la comunicación de estas al personal aplicable.

La organización asegura que las responsabilidades y niveles de autoridad están claramente definidos, documentados y comunicados al personal dentro de la empresa, disponiendo a su vez del organigrama de la compañía, el cual es de dominio público.



11.2. Representante de la dirección.

La organización SPIKA dispone de un CEO y un comité de Dirección, el cual otorga la representación de la dirección de la empresa y de un Responsable Técnico. La dirección de la empresa debe:

- Asegurarse de que los procesos necesarios para el PNT están documentados
- Asegurar el fomento del conocimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y los requisitos del PNT en toda la organización.

A continuación, se enumera el personal clave de la organización:

1. CEO

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Representación de la empresa.
- Análisis de datos de mercado
- Administrador único
- Toma de decisiones legales
- Toma de decisiones estratégicas

2. CTO (Chief Technical Officer)

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Liderar la planificación y ejecución de proyectos técnicos.
- Supervisar el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.
- Asegurar el cumplimiento de estándares técnicos y normativos.
- Coordinar equipos de ingenieros y técnicos.
- Identificar oportunidades de mejora tecnológica y fomentar la innovación.
- Supervisión de operaciones diarias, implementación de estrategias operativas y gestión de recursos.
- Trato con los inversores y proveedores.
- Representación de la empresa.
- Desarrollo de planes estratégicos.
- Toma de decisiones empresariales.

3. CSO (Chief Science Officer)

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Definir y supervisar la estrategia de investigación y desarrollo de la organización.
- Coordinar proyectos científicos y garantizar la calidad de los resultados.
- Promover la innovación y nuevas líneas de investigación.
- Gestionar equipos científicos y fomentar la colaboración interdisciplinaria.

- Representar a la organización en foros académicos y científicos.
- Supervisión de operaciones diarias, implementación de estrategias operativas y gestión de recursos.
- Trato con los inversores y proveedores.
- Representación de la empresa.
- Desarrollo de planes estratégicos.
- Toma de decisiones empresariales.

4. COO (Chief Operation Officer)

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Planificar y supervisar las operaciones diarias de la organización.
- Optimizar procesos para mejorar la eficiencia y reducir costos.
- Coordinar equipos y garantizar el cumplimiento de los objetivos operativos.
- Gestionar recursos y garantizar el cumplimiento de normativas.
- Analizar el rendimiento operativo y proponer mejoras estratégicas.
- Supervisión de operaciones diarias, implementación de estrategias operativas y gestión de recursos.
- Trato con los inversores y proveedores.
- Representación de la empresa.
- Desarrollo de planes estratégicos.
- Toma de decisiones empresariales.

5. CIO (Chief Information Officer)

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Diseñar e implementar estrategias tecnológicas para apoyar los objetivos del negocio.
- Supervisar la infraestructura tecnológica y garantizar su funcionamiento óptimo.
- Coordinar la implementación de sistemas de seguridad informática.
- Identificar y adoptar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia organizacional.

- Gestionar equipos de desarrollo y soporte técnico.
- Supervisión de operaciones diarias, implementación de estrategias operativas y gestión de recursos.
- Trato con los inversores y proveedores.
- Representación de la empresa.
- Desarrollo de planes estratégicos.
- Toma de decisiones empresariales.

6. CCI (Chief Computation Image)

Tiene las siguientes funciones y responsabilidades:

- Liderar la investigación y desarrollo en tecnologías de procesamiento de imágenes.
- Supervisar proyectos relacionados con visión por computador, renderizado y modelado 3D.
- Garantizar la calidad técnica de los productos de imagen y visualización.
- Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones basadas en imagen por computador.
- Promover la innovación en tecnologías de visualización y análisis de imágenes.
- Supervisión de operaciones diarias, implementación de estrategias operativas y gestión de recursos.
- Trato con los inversores y proveedores.
- Representación de la empresa.
- Desarrollo de planes estratégicos.
- Toma de decisiones empresariales.

12. Revisión por la dirección

SPIKA dispone del PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN; OBJETIVOS DE LA CALIDAD, mediante el cual se recopila la información y se realiza el análisis del PNT con la finalidad de asegurar que el sistema es adecuado y eficaz para el fin propuesto.

Tal y como detalla el procedimiento mencionado, la dirección evalúa anualmente con el Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección (IRSGCD) el PNT de acuerdo con los objetivos empresariales incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el PNT incluyendo la política de calidad y los objetivos, esto se documenta debidamente en el informe.

Este IRSGCD dispone de dos pilares básicos:

1. Entradas de la revisión, que al menos son las siguientes:
    a. Retroalimentación.
    b. Tratamiento de las reclamaciones.
    c. Notificación a las autoridades reglamentarias que apliquen.
    d. Auditorías, tanto internas como externas.
    e. Seguimiento y medición de procesos.
    f. Seguimiento y medición de producto.
    g. Acciones correctivas.
    h. Acciones preventivas.
    i. Acciones de seguimiento de los informes del PNT previos.
    j. Cambios que pueden afectar al PNT.
    k. Recomendaciones de mejora.
    l. Requisitos reglamentarios nuevos o revisados aplicables.
2. Salidas de la revisión, que son:
    a. Mejoras para mantener la idoneidad, adecuación y eficacia del PNT y sus procesos.
    b. Mejora del producto en relación con los requisitos de los clientes.
    c. Cambios necesarios para responder a los requisitos reglamentarios nuevos o revisados.
    d. Necesidades de recursos.

    Estas salidas deben registrase adecuadamente e incluir la correlación con la entrada revisada, así como cualquier decisión tomada y sus acciones, las cuales se les realizará seguimiento como si de una CAPA se tratara, ver PNT-006 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

13. Gestión de los recursos

13.1. Provisión de recursos

SPIKA se asegura de proveer los recursos necesarios personales y de materiales para la obtención de los productos a fabricar para conseguir:

- Implementar y mantener el PNT y mantener su eficacia.
- Cumplir con los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables.

La organización emplea los siguientes procedimientos para llevar a cabo la correcta consecución de esto:

- PNT-021 GESTON DE CLIENTES Y PEDIDOS
- PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN; OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
- PNT-009 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: MEDIDA Y EVALUACIÓN.

La dirección en la revisión del PNT determinará la posible necesidad de modificar recursos para el desarrollo de la actividad de la manera deseada.

13.2. Recursos humanos

SPIKA a través de los siguientes procedimientos garantiza que el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad de los productos sea competente y disponga de la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas:

- PNT -011 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
- PNT -003 FORMACIÓN DEL PERSONAL

Por otro lado, es labor de la organización, siempre de acuerdo con el nivel de riesgo asociado:

- Determinar la competencia para el personal que afecte directamente a la calidad del producto.
- Proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr o mantener la competencia necesaria.
- Asegurarse del personal consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
- Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.

13.3. Infraestructura

SPIKA ha considerado las instalaciones de Móstoles en Av. del Alcalde de Móstoles S/N, como la necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

SPIKA se sitúa dentro de los campus de la Universidad Rey Juan Carlos (https://www.urjc.es/). El campus cuenta con biblioteca y varios laboratorios docentes y de investigación, así como el Centro de Apoyo Tecnológico y el Rectorado de la Universidad de 280 metros cuadrados.

13.4. Ambiente de trabajo y control de la contaminación

SPIKA no requiere de condiciones especiales de trabajo, debido a que el producto a suministrar no requiere un ambiente controlado.

14. Realización del producto

14.1. Planificación de la realización del producto

SPIKA durante la planificación de la realización de los productos determina, cuando sea apropiado, lo siguiente:

- Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.
- La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto, incluyendo la infraestructura y el ambiente de trabajo.
- Las actividades requeridas de verificación, validación, distribución y trazabilidad específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del producto.
- Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos.

El enfoque de la planificación de realización del producto, la organización lo concibe desde la gestión de riesgos, en aplicación del PNT-002 GESTIÓN DE RIESGOS.

14.2. Determinación de los requisitos relacionados con el producto

SPIKA se asegura que quedan determinados:

- Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para la entrega y actividades posteriores a la misma.
- Los requisitos, ya conocidos, no declarados por el cliente, pero necesarios para la finalidad especificada o prevista.
- Los requisitos reglamentarios aplicables relacionados con el producto.
- Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

Estos puntos están gestionados bajo los siguientes procedimientos:

- PNT-021 GESTION DE CLIENTES Y PEDIDOS.
- PNT-007 RECLAMACIONES POR DEFECTOS DE CALIDAD.
- PNT-009 MEDIDA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
- Especificaciones de producto (véase cada especificación en función del producto).

14.3. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

SPIKA revisa de forma continua, como parte de su práctica habitual de desarrollo, los requisitos relacionados con el software que desarrolla. Esta revisión se realiza antes de cualquier entrega al cliente, incluyendo versiones preliminares, prototipos, entregas parciales o finales, y en etapas como presupuestos, propuestas técnicas o contratos. Esta revisión asegura que:

- Los requisitos del producto (funcionales, de rendimiento, regulatorios y de seguridad) están correctamente **definidos, documentados y comprendidos**.
- Los requisitos derivados de contratos o acuerdos con el cliente están **claramente establecidos y resueltos**.
- Se cumplen los **requisitos regulatorios aplicables** (por ejemplo, según MDR, FDA o normativas locales).
- La organización tiene la **capacidad técnica y de recursos** para cumplir los requisitos definidos.

SPIKA mantiene **registros documentales** de las revisiones realizadas, así como de cualquier **acción derivada**. En los casos en que el cliente no proporciona documentación completa, SPIKA realiza una **validación proactiva** de los requisitos antes de su aprobación interna.

Asimismo, cuando se producen **cambios en los requisitos del cliente o regulatorios**, SPIKA actualiza la documentación correspondiente (por ejemplo, especificaciones, backlog, plan de pruebas), e informa a los equipos y personal involucrado en el proyecto.

14.4. Comunicación con el cliente

SPIKA ha desarrollado e implementado la manera de llevar a cabo la comunicación con los clientes relativo a:

- Información sobre el producto, dispone de dossier técnico e información vía web en el portal.
- Consultas, contratos o tratamiento de pedidos, incluyendo sus correspondientes modificaciones cuando apliquen.
- Retroalimentación del cliente, incluyendo sus reclamaciones, véase **PNT-007-GESTIÓN DE RECLAMACIONES.**
- Notas de aviso, existe un portal en la página web para depositar cualquier nota de aviso/reclamación.

De la misma manera la organización se comunicará con las autoridades reglamentarias siguiendo los requisitos reglamentarios aplicables.

15. Diseño y desarrollo

15.1. Generalidades

SPIKA en su compromiso de velar por la calidad de los productos ha diseñado el procedimiento **PNT-026-DISEÑO Y DE DESARROLLO DE PRODUCTO** para asegurar la correcta documentación y desarrollo de los productos, si bien existe normativa reguladora sobre los productos a fabricar por lo que las etapas del diseño desarrolladas por la organización se basan en el cumplimiento de la regulación para el fin propuesto.

15.2. Planificación del diseño y desarrollo

Durante la planificación y desarrollo del diseño, la organización se asegura la correcta ejecución de las etapas del diseño y desarrollo de los productos, documentando lo siguiente:

- La(s) revisión(es) necesaria(s) en cada etapa del diseño y desarrollo;
- Las actividades de verificación, validación y transferencia del diseño que son apropiadas en cada etapa del diseño y desarrollo;
- Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo;
- Los métodos para garantizar la trazabilidad de los resultados del diseño y desarrollo a las entradas para el diseño y el desarrollo;
- Los recursos necesarios, incluyendo la competencia necesaria del personal.

15.3. Entradas para el diseño y desarrollo

La organización determina como elementos de entrada aquellos en función de los requisitos del producto manteniendo los requisitos correspondientes, los cuales serán requisitos completos, sin ambigüedades, capaces de ser verificados o validados y no están en conflicto unos con otros. De esta manera se determinan como elementos de entrada al menos los siguientes:

- Requisitos funcionales, de funcionamiento, de aptitud de uso y de seguridad, de acuerdo con la finalidad prevista.
- Requisitos reglamentarios y normas aplicables.
- Resultado de la aplicación de gestión de riesgos.
- Información obtenida de productos similares.
- Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo del producto y procesos.

Estos elementos de entrada se revisan para determinar su adecuación y se aprueban internamente antes de implementarse.

15.4. Salidas del diseño y desarrollo.

En SPIKA los resultados del diseño y desarrollo deben:

- Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo;
- Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio;
- Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto;
- Especificar las características del producto que sean esenciales para su utilización segura y correcta.

Así como con las entradas, las salidas son revisadas de forma apropiada para verificar su correspondencia con los elementos de entrada antes de su liberación. Igualmente se mantendrán los registros de todos estos resultados.

15.5. Revisión del diseño y desarrollo

En lo relativo al diseño la organización realiza revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo según las disposiciones planificadas y documentadas para:

- Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos
- Identificar y proponer las acciones necesarias

En estas revisiones periódicas participan representantes implicados en el diseño y desarrollo, así como aquel personal especialista en el campo. Se mantiene en todos los casos resultados de las revisiones realizadas, así como trazabilidad con las acciones propuestas, en caso de aplicar, para su correcto seguimiento. Estos registros incluyen un objetivo, participantes y fecha de la revisión.

15.6. Verificación del diseño y desarrollo

La organización planifica verificaciones del diseño para asegurar los resultados del diseño y desarrollo y que han cumplido los requisitos de los elementos de entrada para el fin propuesto.

Estos planes de verificación, cuando sea necesario, se documentan incluyendo los métodos y los criterios de aceptación.

Al igual que con las revisiones, en caso de que se estime oportuno, se gestionarán acciones necesarias en caso de identificarse.

15.7. Validación del diseño y desarrollo

La organización se compromete a validar el diseño y desarrollo de acuerdo con las disposiciones planificadas y documentadas para asegurar que el producto es capaz de cumplir los requisitos para su aplicación específica o finalidad prevista. La validación se realizará de manera previa a la liberación del producto para la utilización por los clientes. De esta manera se documentan planes de validación que incluyen los métodos y criterios de aceptación.

En la validación del diseño se emplean muestras representativas, siempre que sea posible se realizará validación de los nuevos productos por la organización a menos que se demuestre que los productos son equivalentes. Los resultados y conclusiones de la validación se documentan, así como cualquier actividad derivada de ella.

15.8. Transferencia del diseño y desarrollo

La organización documenta procedimientos para la transferencia de los resultados del diseño y desarrollo a fabricación, con la finalidad de garantizar que se verifique que los resultados del diseño y desarrollo son apropiados para la fabricación antes de transformarse en especificaciones de producto final y que existe capacidad para cumplir con los requisitos del producto.

15.9. Control de los cambios del diseño y desarrollo

SPIKA mediante el PNT-009 GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS, gestiona y documenta los cambios que afecten a la calidad de los productos, de esta manera como parte del alcance del procedimiento se encuentra el diseño y desarrollo, por lo que en cada cambio se determina la importancia en relación con la funcionalidad, el funcionamiento, la aptitud de uso, la seguridad y los requisitos reglamentarios aplicables del producto sanitario y su funcionalidad prevista.

Como se puede consultar en el procedimiento mencionado, los cambios se identifican antes de que se implementen:

- Se revisan
- Se verifican
- Se validan, si se estima necesario
- Se aprueban

La organización evalúa el efecto de los cambios en las partes del producto, los procesos, así como las entradas y salidas de la gestión de riesgos realizado para el producto.

15.10. Archivos del diseño y desarrollo

SPIKA dispone en el archivo los documentos del diseño y desarrollo para cada producto sanitario, incluyendo la referencia a los registros creados para demostrar la conformidad con los requisitos del diseño y desarrollo, así como los cambios que hayan sucedido.

16. Compras

16.1. Proceso de compras

SPIKA con el procedimiento PNT-012 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES se asegura que los materiales comprados son conformes con la información de la compra especificada. Se establecen los criterios para la evaluación y selección de proveedores. Se han establecido unos criterios basados en:

- La capacidad del proveedor para proporcionar producto que cumpla con los requisitos de SPIKA.
- El desempeño del proveedor.

- El efecto del producto comprado en la calidad del producto sanitario.
- Proporción al riesgo asociado al producto sanitario.

La organización se compromete a planificar un seguimiento y reevaluación de los proveedores, pues se revisa como parte del IRPNT.

16.2. Información de las compras

SPIKA para la producción de productos sanitarios dispone de un listado de proveedores homologados los cuales han sido debidamente seleccionados, evaluados y aprobados según el PNT-012 SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES, para ejecutar las compras de los elementos que se requieran. La organización se asegura del tipo y control aplicado a cada elemento adquirido y en consonancia con la repercusión en la calidad del producto a fabricar.

Se ha desarrollado un procedimiento PNT-020 GESTIÓN DE COMPRAS donde se dictan las pautas en cada caso. De manera general, la información de las compras describe la descripción o referencia del producto a comprar, así como cualquier detalle relevante para la calidad de los productos a fabricar por SPIKA. De esta manera se han desarrollado especificaciones de los materiales y contratos o acuerdos de suministro con los proveedores que aseguren el control de los productos y los proveedores.

16.3. Verificación de los productos comprados

SPIKA ha provisto del PNT-013 AUDITORÍAS: INTERNAS Y EXTERNAS, para la inspección de proveedores para asegurar que lo comprado cumple los requisitos de compra especificados. El alcance de las inspecciones a realizar se mide en función de la evaluación del proveedor, así como el riesgo relacionado con el producto comprado.

De esta manera, cuando se producen cambios relevantes sobre los productos comprados la organización se compromete a evaluar si afecta al producto sanitario fabricado.

17. Producción y prestación del servicio

17.1. Control de la producción y de la prestación del servicio

Todos los productos que SPIKA elabora son controlados por SPIKA. Para los procesos o servicios subcontratados, SPIKA dispone de sistemas de control de los proveedores para asegurar la calidad de los productos o servicios suministrados.

Con el presente manual de calidad y los procedimientos que abajo se mencionan:

- PNT-018 VALIDACIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS O PRODUCTOS,
- PNT-015 TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS,
- PNT-016 APROBACIÓN, RECHAZO Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS,

la organización se asegura de disponer de mecanismos de control sobre la producción y prestación del servicio. Estos mecanismos de control incluyen al menos:

- Procedimientos y métodos para el control del desarrollo.
- Implementación del seguimiento y la medición de los parámetros de los procesos y de las características de los productos.
- Implementación de las operaciones definidas para el etiquetado y el envasado.
- Implementación de actividades de liberación de producto, entrega y postventa.

17.2. Limpieza del producto

Todos los productos que SPIKA suministra no requieren proceso de limpieza. Por lo que este punto no es aplicable.

17.3. Actividades durante la instalación

SPIKA desarrolla manuales de instalación para sus dispositivos donde se hace llegar a los profesionales toda la información necesaria para poner en marcha el dispositivo y se recoge con detalle los pasos a seguir.

17.4. Actividades de asistencia técnica

SPIKA desarrolla productos donde el usuario está habilitado para instalar y hacer funcionar los dispositivos, sin necesidad de un técnico especialista, no obstante, en los manuales de usuario que entrega facilita los datos de contacto para consultar asistencia técnica o cualquier información adicional cuando se requiera.

17.5. Identificación

SPIKA dispone de identificación en toda la cadena del producto, para ello se dispone del PNT-015 TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS, donde con la codificación de los productos cobra importancia a la hora de conocer el estado, origen y localización del producto.

17.6. Trazabilidad

SPIKA en su compromiso con la calidad y transparencia se asegura del mantenimiento de la trazabilidad de sus operaciones, para ello ha creado el procedimiento PNT-015 TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS, donde se encuentra la manera de manejar la trazabilidad de los productos.

17.6.1. Propiedad del cliente

SPIKA se asegura de identificar, verificar, proteger y salvaguardar toda propiedad del cliente, incluyendo pero no limitándose a: datos clínicos, especificaciones técnicas, documentación confidencial, software, algoritmos, cuentas de acceso, entornos de prueba o cualquier otro recurso proporcionado por el cliente para su uso o incorporación en el producto.

En caso de que dicha propiedad se pierda, dañe, se deteriore o no sea adecuada para su uso, SPIKA lo notificará formalmente al cliente y mantendrá registros documentados de la incidencia y de las acciones tomadas.

17.6.2. Preservación del producto

SPIKA se compromete a preservar la integridad y conformidad del software durante todas las fases de su desarrollo, verificación, validación, despliegue y mantenimiento, asegurando que cumple con su uso previsto.

El software es protegido frente a accesos no autorizados, pérdida de información, modificaciones no controladas y otros riesgos, mediante controles establecidos en los procesos de desarrollo seguro, gestión de la configuración, control de versiones y copias de seguridad.

Todos los activos digitales relacionados con el software (código fuente, documentación técnica, registros de pruebas, artefactos de compilación, etc.) son almacenados y gestionados en plataformas seguras en la nube, con control de acceso, trazabilidad y políticas de preservación de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables.

17.7. Control de los equipos de medición y seguimiento

SPIKA elabora el software y ha desarrollado los siguientes procedimientos para llevar a cabo la validación del software y el mantenimiento de este:

- PNT-018: Validación de procesos, servicios y productos
- PNT-027: Ciclo de vida de desarrollo de sistemas informatizados

En ellos se define como SPIKA valida los procesos, servicios y productos (018), así como mantiene todo el software (PNT-027)

Así mismo, dispone de herramientas de gestión de cambios (PNT-005: Gestión de control de cambios) con el fin de realizar los cambios y/o actualizaciones del sistema informático acorde a las pautas del procedimiento. De la misma manera, durante las actividades de validación, seguimiento y medición del software se aplica la metodología de acciones correctivas y correctivas descritas en el PNT-006: Gestión de acciones correctivas y preventivas.

18. Medición, análisis y mejora

18.1. Generalidades

SPIKA ha implementado procedimientos para el seguimiento, medición, análisis y mejora de los procesos con el fin de:

- Demostrar la conformidad del producto,
- Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad y

- Mantener la eficacia del sistema de gestión de calidad.

18.2. Seguimiento y medición

18.2.1. Retroalimentación

Como parte de la integración del Sistema de Gestión de la Calidad SPIKA ha dispuesto el PNT-009 MEDIDA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE para realizar un seguimiento de si se están cumpliendo los requisitos de los clientes, poder medir y utilizar la información como parte de la mejora continua. Se han dispuesto de cuestionarios con el fin de recabar la máxima información posible, los cuales se envían al menos una vez al año a los clientes, cubriendo así el servicio postventa y para recabar la información de los procesos internos se determina en el IRSGCD, según el PNT-010 REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN.

18.2.2. Tratamiento de las reclamaciones

Se dispone del PNT-007 GESTIÓN DE RECLAMACIONES para el tratamiento de las mismas desde el mercado por parte de los clientes, para ello en el portal web se dispone de un apartado específico donde toda persona que así lo desee pueda contactar con nosotros para hacernos llegar una reclamación.

Estas reclamaciones serán tramitadas por el personal competente designado por la organización con el fin de investigarlas.

El procedimiento arriba mencionado incluye los requisitos y responsabilidades para:

- Recepción y registro de la reclamación.
- Evaluación de la información para determinar si el evento constituye o no una reclamación.
- Investigación de las reclamaciones.
- Determinar si aplica la notificación a las autoridades competentes que apliquen.
- Tratamiento del producto afectado por la reclamación.
- Determinar si existe necesidad de aplicar acciones correctivas.

Como parte de la metodología de la organización se tratará de hallar la causa raíz de lo ocurrido, así como si corresponde a los procesos que se desarrollan internamente o si es subcontratado, así mismo, se documentarán también aquellas reclamaciones que no son procedentes con la debida justificación.

18.2.3. Notificaciones a las autoridades reglamentarias

En caso de que reclamaciones de mercado cumplan con los requisitos específicos de incidentes adversos o una nota de aviso, la organización se compromete a comunicar esto cuando ocurra y de documentar tales notificaciones de manera adecuada tal y como se indica en el PNT-025 SISTEMA DE VIGILANCIA.

18.2.4. Auditoría interna

SPIKA con el PNT-013 AUDITORIAS: INTERNAS Y EXTERNAS, sienta las bases del sistema de auditorías internas o autoinspecciones para determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la organización, verificando que se ha implementado a las disposiciones planificadas y documentadas y es mantenido y eficaz.

En el procedimiento se indica cómo se elabora el plan anual de auditorías internas, así como el perfil auditor interno. El programa de auditorías se planifica teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas, teniendo siempre en cuenta los resultados de auditorías previas. Se definen y registran los criterios, el alcance, el intervalo y los métodos de auditoría. Se elaboran informes de las auditorías realizadas y cuando se estime oportuno se crean acciones para la subsanación de las no conformidades encontradas. La selección de auditores debe garantizar objetividad e imparcialidad en el ámbito auditado, por lo que los auditores no pueden auditar su propio trabajo.

Cada área auditada es responsable de que se realicen las correcciones y acciones correctivas necesarias a tiempo para eliminar cualquier no conformidad detectada.

18.2.5. Seguimiento y medición de los procesos

SPIKA mide sus procesos siguiendo los KPIs redactados en el procedimiento ESP-006_medición_de_procesos, en el que se aclara la forma de medir y las acciones a tomar con los procesos claves de SPIKA. Además, con el IRSGCD realizado anualmente queda un resumen de los logros obtenidos de los procesos de SPIKA.

18.2.6. Seguimiento y medición del producto

SPIKA con los procedimientos de trabajo diseñados se asegura que se aplican los métodos apropiados para el seguimiento y medición del producto. Además, el técnico responsable revisa la conformidad del producto para su liberación y puesta en el mercado. La liberación del producto y prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente todas las disposiciones planificadas, cada caso excepcional fuera de esto debe documentarse y analizarse debidamente.

18.3. Control del producto no conforme

18.3.1. Generalidades

SPIKA asegura que el producto que no cumple los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o descarga no intencionados. Para ello se ha elaborado el procedimiento PNT-016 APROBACIÓN, RECHAZO Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS, para dar las instrucciones, controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con este proceso para la identificación, documentación, segregación, evaluación y disposición de producto no conforme.

Ante la detección de un producto no conforme se identifica cual ha sido la causa raíz a través de una investigación y se debe notificar a todas aquellas terceras partes que se identifiquen como responsables de la no conformidad. Este proceso se gestiona con el PNT-004 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES. Con la investigación se pretende:

- Tomar acciones para eliminar la causa y evitar su recurrencia
- Autorizar su uso, liberación o aceptación, siempre debidamente justificado

Se mantienen los registros de no conformidades como informes de no conformidad y de las acciones tomadas posteriormente a la investigación y determinación de las causas.

18.3.2. Acciones en respuesta al producto no conforme detectado antes de la entrega

Como se ha mencionado anteriormente la organización trata el producto no conforme mediante la toma de acciones para eliminar la no conformidad y evitar la recurrencia, para impedir su utilización, para la cual se ha diseñado de un espacio de producto rechazado, y por último para autorizar su utilización, liberación o aceptación bajo concesión. Solamente se aceptará el producto bajo concesión si existe una razón justificada y se cumplen los requisitos reglamentarios aplicables.

18.3.3. Acciones en respuesta al producto no conforme detectado después de la entrega

Cuando se detecta producto no conforme después de la entrega se procederá a su retirada siguiendo el procedimiento PNT-008 Retirada de productos del mercado

18.3.4. Re-trabajo

En SPIKA, no se han considerado operaciones de retrabajo debido al tipo de productos que se fabrica.

18.4. Análisis de datos

SPIKA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad (SGC). Para ello, se ha establecido el PNT-029: Análisis de Datos, que describe de forma estructurada el proceso de identificación de fuentes de datos, recopilación y análisis, incluyendo los métodos empleados, el uso de técnicas estadísticas cuando aplique, y el alcance del análisis.

18.5. Mejora

18.5.1. Generalidades

SPIKA debe mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad mediante la política de calidad aquí presentada en el Manual de Calidad, con los objetivos de calidad, resultados de las auditorías, el seguimiento post-comercialización, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

18.5.2. Acción correctiva

SPIKA toma las acciones pertinentes para eliminar la causa de las no conformidades para evitar que vuelva a suceder. Se ha elaborado un procedimiento PNT-006 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, para definir los requisitos para:

- Revisión de las no conformidades (incluyendo reclamaciones).
- Análisis de causa raíz.
- Evaluación de acciones para evitar la recurrencia.
- Planificación y documentación de las acciones y su implementación.
- Verificación de que las acciones no tienen efecto adverso sobre la capacidad de cumplir los requisitos reglamentarios aplicables o sobre la seguridad y funcionamiento del producto sanitario.
- Revisión de la eficacia de las acciones tomadas.

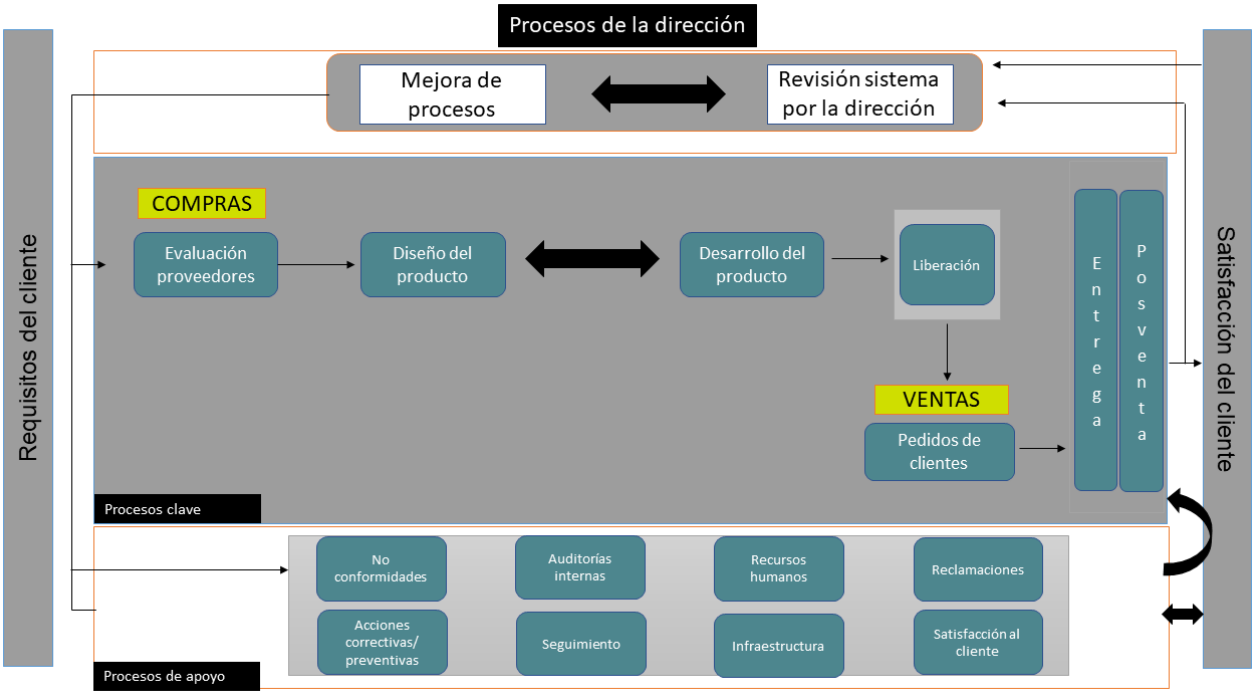
18.5.3. Acción preventiva

SPIKA toma las acciones pertinentes para prevenir las causas de las no conformidades. Se ha elaborado un procedimiento PNT-006 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, para definir los requisitos para:

- Determinar no conformidades potenciales y sus causas.
- Evaluar la necesidad de tomar acciones para prevenir la no recurrencia de no conformidades.
- Planificar y documentar las acciones y su implementación.
- Verificación de que las acciones no tienen efecto adverso sobre la capacidad de cumplir los requisitos reglamentarios aplicables o sobre la seguridad y funcionamiento del producto sanitario.
- Revisión de la eficacia de las acciones tomadas.

Anexo 1-MQ-01.06

MAPA DE PROCESOS



Anexo 2-MQ-01.06

Cómo preparar el manual de calidad

1. Aspectos relativos a la presentación del documento.

El manual de calidad se ha elaborado y se debe elaborar y/o revisar siguiendo los siguientes detalles:

- PORTADA: debe incluirse el encabezado (ver punto siguiente), indicar claramente el título del documento en mayúsculas y color azul e incluir el cuadro de firmas como sigue:

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:			
Nombre:			
Firma:			
Fecha:			

- HISTORIAL DE CAMBIO: tras la portada se debe introducir una tabla con el contenido que se muestra a continuación para detallar el motivo de cambio/edición del documento.

Historial del documento			
Versión	Motivo del cambio	Fecha Vigor	Sustituye a

- ENCABEZADO: debe repetirse en todas las páginas, encontrándose en la parte superior de la página y deben completarse todos los campos que se indican con letras, de la siguiente manera:

A	B	D.E
	C	F

  - A: Logo de la empresa: es obligatorio su uso para documento internos y externos
  - B: Título del documento: indica el título del documento que se refiere. Es obligatorio su uso en documentos internos y externos.

- C: Nombre de la empresa: Al igual que el logo es obligatorio para documentos internos y externos.
- D.E: Código y Versión: es obligatorio para documentos internos y opcional para externos. La versión indica el número de actualizaciones que se le hayan realizado al documento, utilizando siempre para indicar en el encabezado la versión que se está elaborando, comenzando por 01. Es obligatorio para documentos internos y opcional para externos.
- F: Fecha revisión: Es obligatorio la fecha de revisión del documento, indicando cuando se ha elaborado esa versión, en formato mm/aaaa.

- TABLAS: en caso de emplear tablas para contener información estas deberán tener tantas filas y columnas como sean necesarias y sombrear aquellas casillas de títulos en gris. El resto de las celdas donde se completa la información en color blanco/sin relleno sombreados.
- TIPO DE LETRA Y TAMAÑO: de manera general se emplea letra tipo ARIAL tamaño 9, para títulos principales tamaño 11, negrita y subrayado y subtítulos de apartados tamaño 10 y negrita.
- CODIGO: el manual de calidad será nombrado de la siguiente manera:
  - MQ-XX.YY
    - MQ DE MANUAL DE CALIDAD
    - XX: indicando el nº del manual, comenzando por 01. Por norma general solo existirá el 01, no obstante, en caso de requerirse más manuales de calidad se continuará con el 02, 03, etc…
    - YY: indicando la versión, comenzando por 01.
  - ANEXOS: se podrán indicar tantos anexos como se consideren necesarios, disponiendo estos de la siguiente codificación y revisión para que en caso necesario poder actualizarse sin necesidad de actualizar el manual completo si así corresponde. Se tratarán como documentos independientes pero que siempre deben indicar de que documento son parte. Se debe indicar en la portada y el encabezado de página de qué documento son parte.

Anexo X-MQ-YY.ZZ
X: indicará el nº del anexo
YY: indicara el nº del manual
ZZ: indicará la versión del propio anexo, comenzando por 01
Todos los anexos deben disponer de portada de firmas completo como se ha indicado en el punto portada más arriba.

- SELLO: una vez puesto en vigor el presente documento, es decir, que haya sido firmado por todos los integrantes del cuadro de firmas, este documento se sellara con el sello "Gestión de Calidad SPIKA".

2. Estructura del manual de calidad

El manual de calidad debe proporcionar la información sobre el Sistema de Gestión de Calidad implementado, se recomienda seguir la estructura del índice de la ISO 13485 y debe especificar de manera clara:

- El Alcance del Sistema.
- Los procedimientos documentados establecidos referenciados con su código unívoco en cada apartado correspondiente.
- Descripción de la interacción entre los procesos del sistema, así como un mapa grafico del mapa de procesos.
- Actividades de la organización.
- Política de Calidad y los objetivos a ella asociados, así como el compromiso de la Dirección.
- Descripción de la organización.
- Cómo funciona la documentación y referencia a los procedimientos.
- Definición de términos propios de la organización.
- Pautas de gestión: revisiones y auditorías del sistema, compras, control de no conformidades y acciones de mejora; elaboración de ofertas y revisiones de contrato.

Anexo 3-MQ-01.06

Estructura reglada de la documentación

1. Pirámide de documentos

2. Siglas de los documentos.

SPIKA dispone de la siguiente estructura para la codificación de los documentos:

- PNT para los documentos propios del Sistema de Gestión de Calidad.
- ESP para los documentos específicos de procesos de producción

Todos ellos serán versionados comenzando por 01

La estructura del código irá separada por guiones excepto la versión que ira con punto. Ejemplo: PNT-001.01.

Anexo 4-MQ-01.06

Declaración de compromiso de la Dirección.

La dirección de SPIKA integrada por: Fernando Pozo, Carlos Rodrigo, Vicente Gallego, Jaime de Castro y José Martín, en consonancia con la política de Calidad de la organización hacemos la siguiente declaración:

Queremos hacer constar a través de este escrito del compromiso adquirido, desde la más alta responsabilidad y autoridad, para la implementación, desarrollo y manteniendo del sistema de gestión de calidad diseñado en SPIKA TECH. Deseamos que con el podamos satisfacer todos los requisitos establecidos por nuestros clientes y entidades reguladoras que nos competen para el tipo de productos que disponemos en nuestras instalaciones.

Queremos hacer constar que nos comprometemos a revisar y establecer los objetivos de la calidad que se fijen por la organización, así como a garantizar los recursos necesarios para ello.

Este manual lo publicaremos y lo daremos a conocer a toda la organización según se dispone en los procedimientos oportunos y lo realizaremos con la ayuda del Director de Calidad.

Queremos comprometernos a supervisar y hacer un seguimiento según establezca en los documentos implicados que garantice una monitorización de los objetivos de la calidad.

Afirmamos que contamos con toda la organización para trabajar para un único fin de hacer realidad los objetivos propuestos para nuestra eficacia, compromiso con la calidad y satisfacción de nuestros clientes.

Firmado:

Fernando Pozo
Chief Operation Officer

Jaime de Castro
Chief Technical Officer

Carlos Rodrigo
Chief Information Officer

Vicente Gallego
Chief Science Officer

José Martín
Chief Computation Image